

2023 年 Abel 奖获得者 Luis Ángel Caffarelli 访谈录

Bjørn Ian Dundas Christian F. Skau

Dundas & Skau (以下简称为 “D & S”):
Caffarelli 教授, 首先我们要祝贺您获得 2023 年的 Abel (阿贝尔) 奖, 因为您 “对非线性偏微分方程正则性理论, 包括自由边界问题和 Monge-Ampère (蒙日 - 安培) 方程的开创性贡献”. 明天挪威国王陛下将向您颁奖.

我们将回到您的数学, 但首先了解一下您的背景可能是个好主意. 1948 年您出生在布宜诺斯艾利斯. 您如何描述您的童年?



Abel 奖获得者 Luis Caffarelli 2023 年在奥斯陆大学发表演讲 ©Ola G. Sæther/Abel 奖

Caffarelli (以下简称为 “C”): 我们生活在布宜诺斯艾利斯一个不错的中产阶级地区. 当我还是个孩子的时候, 我会经常和我的朋友们踢足球. 我们很喜欢的另一项游戏是把球或者其他东西扔向一面墙或一条线, 看谁把它扔得离墙或线最近.

我住的地方可以说是一个工程区. 我的父亲是一名机械工程师, 他在航运业工作, 在拉普拉塔河装配和修理航行船只. 当我 16 岁的时候, 我加入了装配船用发动机的行列. 这是我青春期最温暖的回忆之一.

D & S: 那么, 你的父亲对你来说是一种激励?

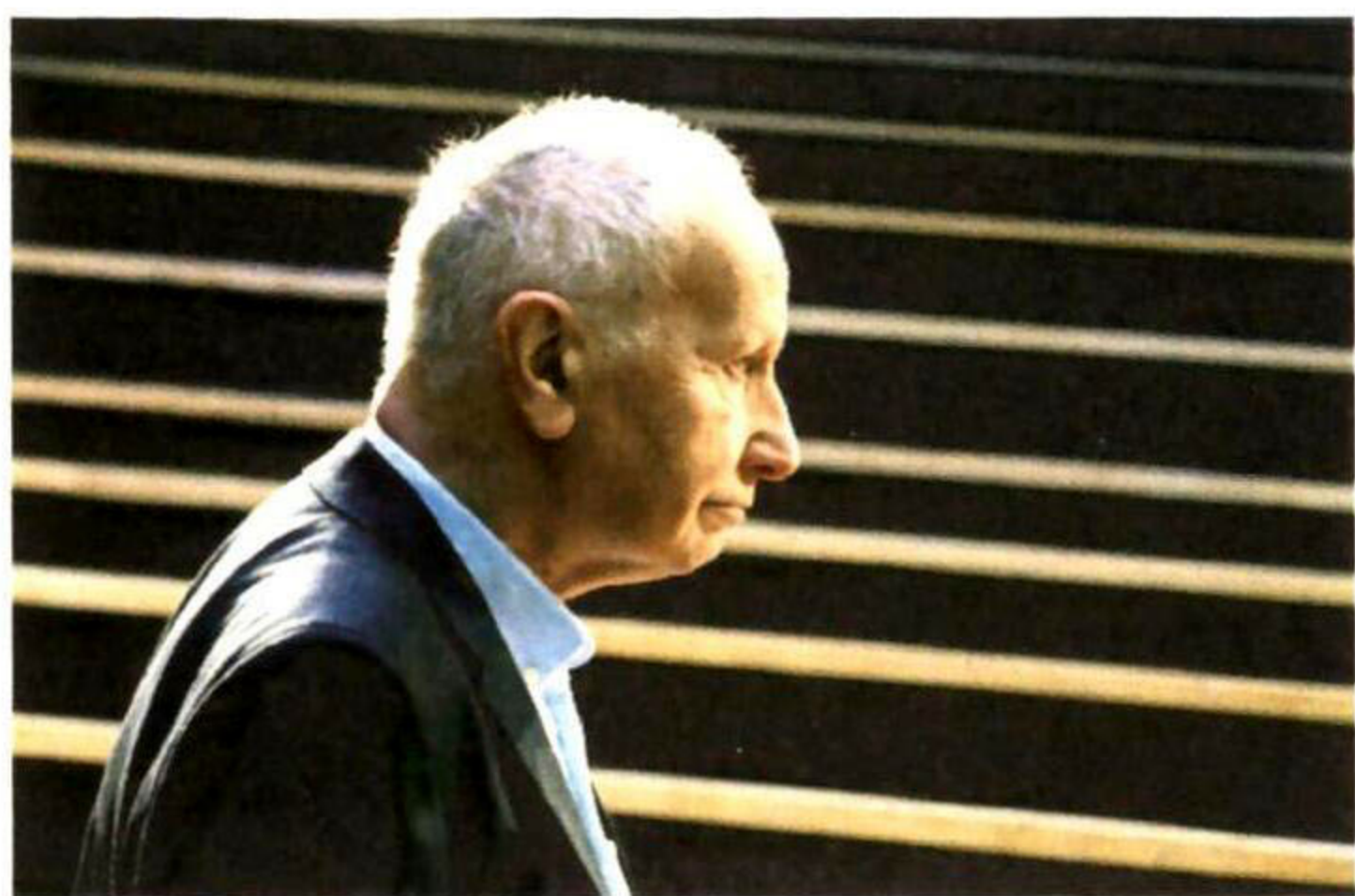
C: 是的, 他是. 他满怀爱意地鼓励我做一些严肃的事情, 比如工程或科学之类的. 我听从了他的建议, 考入了布宜诺斯艾利斯国立中学, 这是一所著名的中学, 由布宜诺斯艾利斯大学管理. 在那里, 我的科学兴趣被启发性的老师引导到物理和数学方面. 1966 年我从中学毕业, 1967 年 3 月我进入布宜诺斯艾利斯大学, 主修物理和数学. 1970 年我获得了本科学位.

作为一名学生, 我受到了 Luis Santaló (桑塔洛, 1911—2001), Manuel Balanzat (1912—1994) 和 Carlos Segovia (1937—2007) 的深刻影响和启发. Santaló 和 Balanzat 都是西班牙数学家, 他们因西班牙内战而移居阿根廷. Santaló 对积分几何和几何概率做出了重要贡献, 而 Balanzat 从事泛函分析. 他们与 Rey Pastor (1888—1962) 和 Pi Calleja (1907—1986) 一起, 在布宜诺斯艾利斯大学建立了一个优秀的本科和研究生数学项目, 在分析、几何和

译自: EMS Magazine, 129 (2023), p. 20–24, Abel interview 2023: Luis Ángel Caffarelli, Bjørn Ian Dundas and Christian F. Skau, figure number 5. Copyright ©2023 the European Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 欧洲数学学会与作者授予译文出版许可.

Bjørn Ian Dundas 是挪威卑尔根大学数学教授, 他的邮箱地址是 dundas@math.uib.no.

Christian F. Skau 是挪威 Trondheim 科技大学数学荣休教授, 他的邮箱地址是 csk@math.ntnu.no.



2023 年 Abel 奖获得者 Luis Caffarelli

©Ola G. Sæther/Abel 奖

是 Calixto Calderón (1939—), 他是您提到的比您年长得多且非常著名的数学家 Alberto Calderón 的同父异母的兄弟. 告诉我们您的研究生工作.

C: Calixto Calderón 引导我的想象力走向特殊函数理论, 这是一个充满活力的学科, 与通过由特殊多项式形式的级数表示组成的分析方法找到偏微分方程 (PDEs) 的最优表示有关. 我的博士论文的一个关键点涉及到 Abel 可和性技术, 考虑到我被授予 Abel 奖, 我觉得这很有趣! 事实上, 在我的博士论文之后, 我与 Calixto Calderón 合作的论文之一, 发表在 1974 年, 题为: “关于多重 Jacobi (雅可比) 级数的 Abel 可和性 (On Abel summability of multiple Jacobi series)”.

D & S: 我们可否在这里插入一句话, 至少是与此有关的? 2007 年, 您与您以前的博士生 Luis Silvestre (1977—) 一起发表了一篇极具影响力的论文 “与分数阶 Laplace (拉普拉斯) 算子有关的扩展问题 (An extension problem related to the fractional Laplacian)”. 历史上, Abel (1802—1829) 是第一个引进分数阶导数和积分的人 (他有效地使用它来解决广义等时问题——一个可以追溯到 Christiaan Huygens (惠更斯, 1629—1695) 的问题). 因此, 广义上讲, 您工作中的一些关键概念可以追溯到 Abel.

C: 嗯, 这就是我们在这里的原因!

1. 早期职业生涯和自由边界问题

D & S: 在布宜诺斯艾利斯大学获得博士学位后, 您前往明尼苏达大学做博士后, 于 1973 年 1 月到达那里. 是什么让您选择去那里?

C: 早些时候, 布宜诺斯艾利斯大学和明尼苏达大学的数学系建立了联系, 所以我去那里做博士后是很自然的事情. 此外, 我的博士导师 Calixto Calderón 已经在 1972 年去那里, 并获得了一个永久职位. 然而, 他在 1974 年秋天离开了明尼苏达大学, 在芝加哥伊利诺伊大学担任终身职位.

我发现我在明尼苏达大学数学系的同事们都很友好, 非常慷慨和专注, 他们教会了我所知道的很多东西. 在我开始我的研究项目时, 他们分享了他们的想法并给予了我指导.

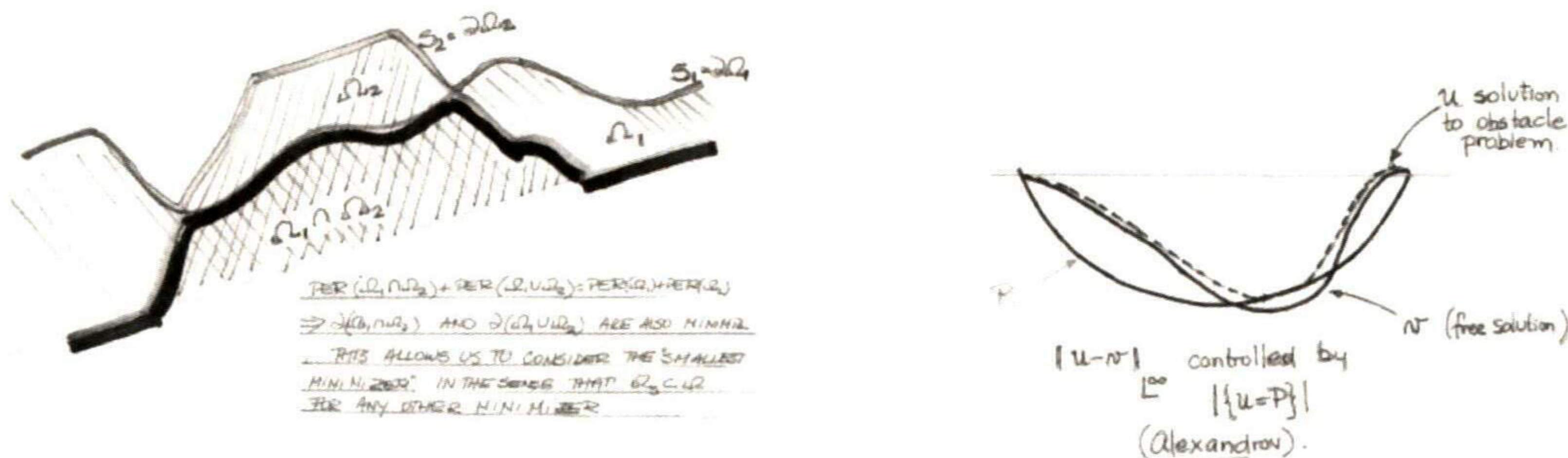
D & S: 在明尼苏达大学期间, 有没有什么人对您的数学研究特别重要?

C: 是的, 一到那里我就遇到了 Hans Lewy (卢伊, 1904—1988). 他是一位杰出的分析学家, 从事非线性偏微分方程和极小曲面的研究. 我参加了 Lewy 教授的调和和分析系

代数几何方面产生了一个非常强大的群体.

调和和分析学家 Segovia 是布宜诺斯艾利斯大学杰出毕业生, 1967 年在 Alberto Calderón (考尔德伦, 1920—1988) 指导下于芝加哥大学获得了博士学位. 虽然在年龄上 Segovia 比 Santaló 和 Balanzat 更接近我, 但他一直是一个强大的支持者.

D & S: 然后您开始了您的研究生学习, 1972 年您获得了数学博士学位. 您的博士导师



插图由 Luis Ángel Caffarelli 创作 (经其明确许可刊登)

列讲座。他给了我两个问题，我几个月内就成功解决了。有他的支持对我来说是一个重要的转折点，对我的职业生涯产生了很大的影响。Lewy 提出的其中一个问题是 障碍问题 (*obstacle problem*)，这是被称为自由边界问题的一个例子。

D & S: 1977 年，您在著名的《数学学报 (*Acta Mathematica*)》杂志上发表了一篇文章为“高维自由边界的正则性 (*The regularity of free boundaries in higher dimensions*)”的论文。您的这篇论文震惊了数学界，这篇新颖和卓越的工作是您未来声名鹊起的基础。您是第一位真正理解多维自由边界问题的数学家。此外，您引进的方法极其强大，一直被用在许多其他问题中。您能详细解释一下吗？

C: 融化的冰是自由边界问题的一个例子，自由边界是冰和水之间的表面。随着冰的融化，表面发生位移。

这类问题的另一个例子是盒子里的气球 (或空腔中的一滴水)。如果气球在没有约束的情况下悬浮在空气中，那么它的形状的第一个近似是由一个指定的平均曲率方程——一个比较弱的非线性偏微分方程——给出的，我们可以从气球试图最小化构型能量的事实推断出来这个方程。如果被限制在盒子里，气球的表面将表现得不同，这取决于它是否压在墙上，从而产生一个强非线性偏微分方程。不同区域之间的分离曲线称为自由边界 (*free boundary*)。在这个领域，我广泛研究了与固液界面、射流和空穴流动以及多孔介质中的气体和液体流动相关的数学问题。

2. Navier-Stokes (纳维 – 斯托克斯) 方程和 Monge-Ampère 方程

D & S: 让我们把事情放在正确的角度来看。20 世纪 60 年代初，线性 (*linear*) 偏微分方程理论取得了重大进展，偏微分方程称为是线性的，如果该方程对未知函数及其导数是线性的。许多人对此做出了贡献，但根据 1962 年他获得 Fields (菲尔兹) 奖时的颁奖引文，最深刻和最显著的结果是属于 Lars Hörmander (赫尔曼德尔，1931—2012) 的。然而，值得注意的是，在 20 世纪 50 年代 Alberto Calderón 获得的一些结果对这一发展非常重要。

所有这些的结果是，对于线性偏微分方程存在一个理论。这与非线性偏微分方程的情形形成鲜明对比，对于后者通常认为没有“一般”理论，其专业知识被划分为若干本质上不同的子领域。偏微分方程，特别是非线性偏微分方程，在物理学中无处不在，从引力理论到流体力学。它们在数学中也非常重要，并被用来解决如 Poincaré (庞加莱) 猜想和

Calabi (卡拉比) 猜想等问题.

物理学中许多基本的偏微分方程, 如广义相对论的 Einstein (爱因斯坦) 方程和 Navier-Stokes 方程, 是拟线性的 (*quasilinear*) (这意味着最高阶导数¹⁾只有线性项出现, 但其系数可能是未知函数及其低阶导数的函数). 另一方面, Monge-Ampère 方程, 我们将回到它, 它出现在微分几何中, 是完全非线性的 (*fully nonlinear*), 这意味着它在一个或多个最高阶导数中具有非线性.



Harald 五世国王陛下向 Luis Caffarelli 颁发 2023 年 Abel 奖 ©Alf Simensen-NTB/Abel 奖

在许多未解决的问题中, Navier-Stokes 方程的解的存在性和正则性被命名为 Clay (克莱) 基金会 2000 年的千禧年奖问题之一. 请谈谈您在 Navier-Stokes 方程方面的研究.

C: 1980 年, 2015 年 Abel 奖获得者 Louis Nirenberg (尼伦伯格, 1926—2020) (他与 John Nash, Jr. (纳什, 1928—2015) 分享该奖项) 邀请我加入纽约大学 Courant (库朗) 研究所担任全职教授. 这段经历对我的学术生涯产生了根本性的影响. Nirenberg 引导我对流体动力学和完全非线性方程的兴趣. 有一天, 我与 Nirenberg 和 Robert Kohn (1953—) 一起在唐人街散步, 我们决定一起写一篇关于 Navier-Stokes 方程的论文, 这是一组非线性偏微分方程, 用于模拟粘性不可压缩流体流动的演化 (3 维).

这种 “CKN” 合作的结果是 1982 年的论文, 题目是 “Navier-Stokes 方程适当弱解的部分正则性 (Partial regularity of suitable weak solutions of the Navier-Stokes equations)”. 我们证明了, 在空间和时间上, 流最多在一个一维测度为零的集合 (即小于一条曲线) 上具有奇点. 根据 Vladimir Scheffer (1950—2023) 给出的例子, 这是一个近乎最优的结果.

更技术性地陈述 CKN 定理的方法如下: 令 u 是不可压缩流体 Navier-Stokes 方程的一个弱解 (*weak solution*), 满足适当的增长条件. (为了得到偏微分方程弱解的思想, 对方程进行检验函数积分, 然后分部积分 (形式上) 将导数应用于检验函数.) 我们的结果表明, u 在一个其一维抛物 Hausdorff (豪斯多夫) 测度为零的闭集之外是正则的.

这是迄今为止 Navier-Stokes 方程所知的最好的部分正则性定理. 似乎很难再进一步; 我们需要一些深刻的新思想.

D & S: Nirenberg 曾说过, 您有 “奇妙的直觉”, 这使得合作者很难跟上您的步伐: “他不知何故立即看到了其他人看不到的东西, 但他很难解释它们,” Nirenberg 说.

让我们转向 Monge-Ampère 方程, 您对方程做出了开创性的贡献, 特别是对其正则性, 即高阶可微性. Monge-Ampère 方程是一个完全非线性偏微分方程, 经常出现在微分几何中; 例如, 它被用来构造指定 Gauss (高斯) 曲率的曲面. 您是如何开始研究 Monge-Ampère 方程的, 更一般地说, 是如何开始研究完全非线性方程的?

C: 在 Courant 研究所时, 我听了 Pierre-Louis Lions (利翁斯, 1956—) 的一次报告,

1) 这里所谓的最高阶导数或低阶导数等, 皆是针对方程的未知函数而言的. —— 译注

他在这个难题上留下了一个未解决的问题. 我能够通过使用自由边界理论的思想来解决它, 从而发现偏微分方程的两个不同部分之间的联系. 然后我开始与 Nirenberg 和 Joel Spruck (1946—) 合作, 我们一起发表了几篇关于 Monge-Ampère 方程的论文, 包括一篇关于复 Monge-Ampère 方程的论文 (与 Kohn 一起).

这些论文发表于 1984—1986 年之间, 是第一批发展具有扩展到边界的正则性理论的完全非线性二阶椭圆微分方程一般理论的论文. 应该指出的是, 1985 年发表在《数学学报》上的论文, 题为“非线性二阶椭圆方程的 Dirichlet (狄利克雷) 问题 III. Hesse (黑塞) 矩阵本征值的函数 (The Dirichlet problem for nonlinear second-order elliptic equations III. Functions of the eigenvalues of the Hessian)”, 在几何分析领域具有特别的影响力, 因为许多几何偏微分方程都可以用它的方法.

D & S: 几十年来, 您写了许多论文, 通常与合作者一起, 它们的标题中都有“Monge-Ampère 方程”. 特别值得注意的是, 您在 20 世纪 90 年代提出的正则性定理代表了对 Monge-Ampère 方程理解的重大突破. 特别是, 根据 Abel 奖的颁奖引文, 您“通过证明奇异解的明确已知例子是唯一的例子, 弥合了对奇点理解的缺口”.

3. 分数阶 Laplace 算子

现在让我们转到您 2007 年发表的一篇较新的论文 (与 Luis Silvestre 合作), 这是一篇我们上面提到的论文, 题为“与分数阶 Laplace 算子有关的扩展问题”. 这篇论文 15 页长, 但在偏微分方程的许多不同子领域都有巨大的影响. 这也是您被引用最多的论文, 在 MathSciNet 上有超过 1600 次引用! 告诉我们关于这篇论文的故事.

C: 在不涉及太多技术的情况下, 让我试着解释一下这篇论文的主要思想和结果. Laplace 算子是二阶微分算子 $\Delta f = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2}$. 在 $\mathbb{R}^n$ 上, 对于 0 到 1 之间的实数 s , 分数阶 (fractional) Laplace 算子 $(-\Delta)^s$ 可能通过其 Fourier (傅里叶) 变换是最容易理解的, 其中微分对应于与变量的范数相乘. 因此, 分数阶 Laplace 算子通过与变量范数适当的幂相乘对应于 Fourier 变换. 定义分数阶 Laplace 算子 $(-\Delta)^s$ 的另一种方法是通过公式

$$(-\Delta)^s f(x) = C_{n,s} \int_{\mathbb{R}^n} \frac{f(x) - f(\xi)}{|x - \xi|^{n+2s}} d\xi,$$

其中 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 是一个函数, $C_{n,s}$ 是一个归一化常数.

该文的主要思想是证明一个结果, 该结果将与 Laplace 算子分数幂相关的非局部 (nonlocal) 问题与局部 (local) 退化椭圆问题联系起来.

这使我们能够通过利用纯粹的局部技术来证明涉及 Laplace 算子问题解的几个正则性结果. 特别是, 我们证明了一个 Harnack (哈纳克) 不等式和一个边界 Harnack 不等式.

4. 工作风格、学生和最近的研究

D & S: 作为一名数学家, 您非常多产, 也非常善于交际. 您发表了 320 多篇论文, 您与 130 多人合写了论文, 指导了 30 多名博士生. 对此您有什么评论吗?

C: 多年来, 我有机会加入了许多优秀的机构, 从布宜诺斯艾利斯大学开始, 然后是明尼苏达大学, 纽约大学 Courant 研究所, 芝加哥大学, 普林斯顿高等研究院, 以及过去 26 年在德克萨斯大学奥斯汀分校.

这让我有机会与世界各地的杰出科学家交朋友并合作，也让我有机会指导非常有才华的年轻人，他们用新的想法为我的研究注入了活力。我在偏微分方程广泛的领域内转换了不同的主题。有些人在非常集中的领域里做了很多了不起的事情。但科学更像是一种全球性的进化。它需要思想的交流，从不同的角度看待事物，慢慢地改善任何可以改善的东西。

D & S: 您更喜欢解决问题而不是建立理论吗？

C: 是的，当然是。广义上讲，有两类数学家。一类是发展理论的数学家，另一类主要是解决问题的数学家。我属于后者。



Abel 奖获得者 Luis Caffarelli
©Peter Badge/Abel 奖

D & S: 正如您告诉我们的，您在德克萨斯大学奥斯汀分校度过了过去的 26 年。您的妻子 Irene Martínez Gamba 也是一位数学家，是同一所大学的计算工程和科学教授。您在德克萨斯大学期间培养了 20 多名研究生。请告诉我们您在那里的研究活动。

C: 由于我又有了研究生，我的研究范围大大扩展了；其中许多人我仍然与他们保持着长期的合作。我感谢他们所有人。我要列出 3 个我从事的具体研究课题：

- (i) (Lipschitz (利普希茨)) 表面检测中的自由边界。
- (ii) 分数扩散的问题；一个全新的理论，它占据了我多年的时光。
- (iii) 我继续研究 Monge-Ampère 方程及其在完全非线性配置中的正则性理论。

我还要提一下，我与一群工程师和自然科学家进行了互动。我非常喜欢与他们讨论，因为他们在某种程度上依赖于我的一些想法。

D & S: 我们总是通过询问数学之外的兴趣来结束此类采访。您有什么特殊的兴趣或爱好吗？

W: 我喜欢烹饪，但我的妻子是一个比我更好的厨师。如果我有时间，我还喜欢踢足球。我会弹钢琴。我最喜欢古典音乐。

D & S: 我们代表挪威数学会，欧洲数学会和我们两人，感谢您接受了这次有趣的采访。

C: 非常感谢。

编注 有关 Abel 奖更多信息，请参阅 Abel 奖官方网站 <http://www.abelprize.no/>。

(陆柱家 译 童欣 校)

(上接 68 页)

[Edw79] C. H. Edwards Jr., The historical development of the calculus, Springer-Verlag, New York-Heidelberg, 1979. MR550776

[SL58] Curt Schmieden and Detlef Laugwitz, Eine Erweiterung der Infinitesimalrechnung (German), Math. Z. 69 (1958), 1–39, DOI 10.1007/BF01187391. MR95906

(赵振江 译 唐境 校)